



Asignatura:

Bases de Datos



Grado:

Ingeniería
Informática –
Inteligencia Artificial



Universidad:

Universidad de
Sevilla – ETSII



Curso:

2026/2027

Sistema de Gestión del Servicio Provincial de Inspección Educativa

Lorenzo Marañón Piñero | Roberto Martín Carmona | Jaime Martín Palomino | Javier Portillo Velasco

LA ESTRUCTURA Y EL MANDATO DE LA INSPECCIÓN EDUCATIVA

JERARQUÍA ORGANIZACIONAL



MISIÓN CORE - SÍNTESIS BOE ART. 6 Y 7

SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN

Centros, directivos y docentes.
(Autonomía de centros).



GARANTÍA NORMATIVA

Cumplimiento de leyes, reglamentos y valores orgánicos.

ASESORAMIENTO Y MEDIACIÓN

Orientación a la comunidad, resolución de conflictos e informes administrativos.

EL DIAGNÓSTICO: LA INEFICIENCIA DEL ENTORNO ANALÓGICO

GESTIÓN DE DIETAS



- Cálculos manuales basados en conjeturas y estimaciones de distancia.
- Inexistencia de un registro digital auditable de los pagos.

DOCUMENTACIÓN EN PAPEL



- Informes e incidencias almacenados en carpetas físicas.
- Alto riesgo crítico de pérdida, destrucción o traspapelado de datos históricos.

PLANIFICACIÓN DESCONECTADA



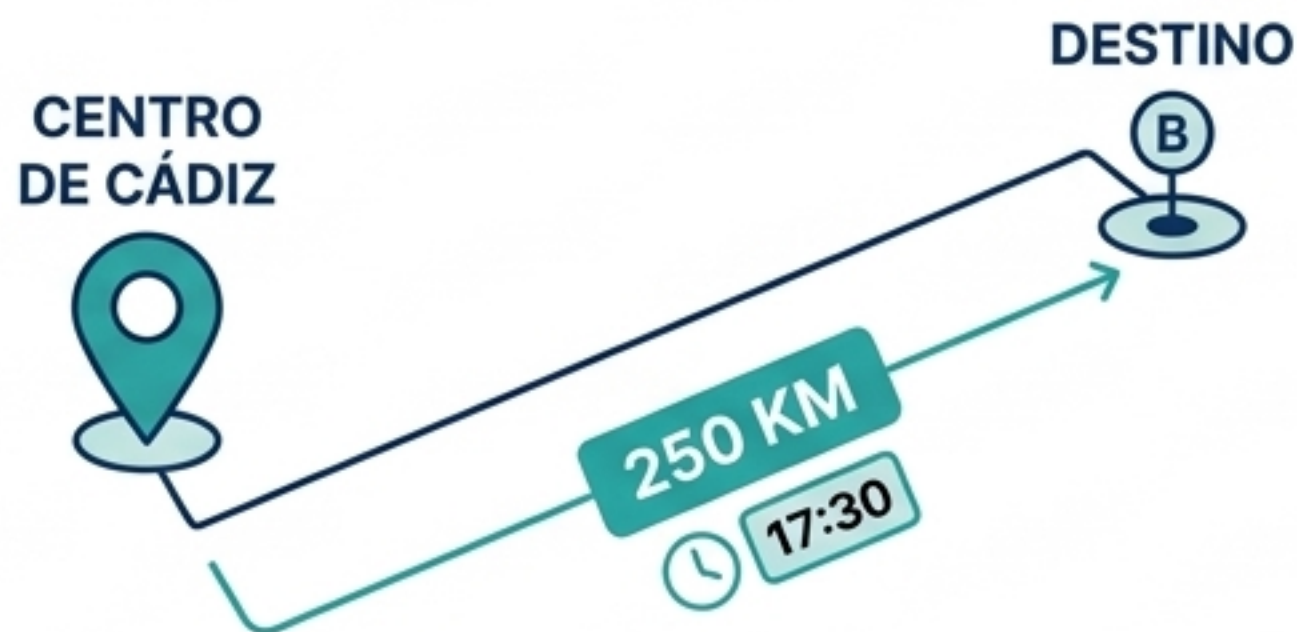
- Falta de un sistema que automatice y priorice las visitas a los centros educativos según su nivel de dificultad o necesidades reales.

ARQUITECTURA PROPUESTA: UN ECOSISTEMA DE GESTIÓN CENTRALIZADO



MÓDULO 1: MOTOR DE CÁLCULO DE DIETAS Y KILOMETRAJE

PARÁMETROS BASE



-  Origen fijo: Centro de Cádiz
-  Tasa de reembolso: 0,24€ / km
-  Trazabilidad: Registro exacto de hora de salida y llegada

MOTOR DE CÁLCULO AUTOMATIZADO

REGLA DE NEGOCIO AUTOMATIZADA

SI (Hora_Llegada_Domicilio > 15:00)



ENTONCES

Ejecutar_Acción: **Añadir 20,00€**
(Concepto: Almuerzo)



RESULTADO: Eliminación de conjeturas; pago automatizado y auditable.

MÓDULO 2: CONTROL DE ASUNTOS PERSONALES Y PERMISOS (RBAC)

Cálculo dinámico de días disponibles basado en la legislación vigente actual.

PERFIL INSPECTOR (ACCESO RESTRINGIDO)

15

DÍAS RESTANTES

Visualización exclusiva del saldo de días propios restantes.

PERFIL JEFATURA / COORDINADOR (ACCESO GLOBAL)

EMPLEADO	ESTADO	SOLICITUD	APROBACIÓN	DÍAS
Juan Pérez	Activo	2024-05-15 (1 día)	ON	14
María López	En Revisión	2024-05-20 (3 días)	OFF	10
Carlos Ruiz	Activo	2024-06-01 (1 día)	ON	22

Panel de control integral con los datos de toda la plantilla para auditoría y aprobación.

MÓDULO 3: INFORMES ASISTIDOS Y ESTRUCTURACIÓN DE DATOS

El Problema Actual: Los documentos escaneados son datos muertos; no permiten recopilar variables tabuladas.

La Solución Digital

Paso 1: Guía Activa

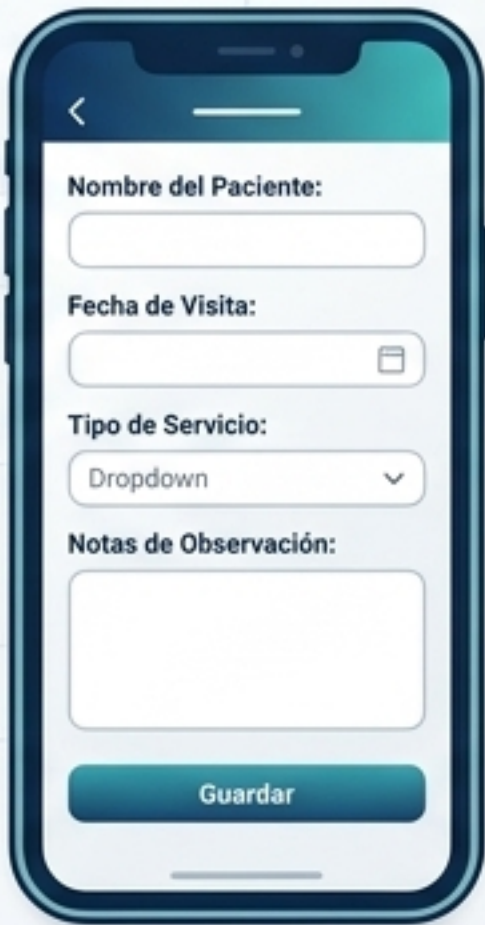
El informe funciona como una interfaz de navegación durante la visita.

Paso 3: Actualización Central

Ingesta automática en la base de datos de manera ordenada y estructurada.



DOCUMENTO ESCANEADO
(Datos no estructurados)



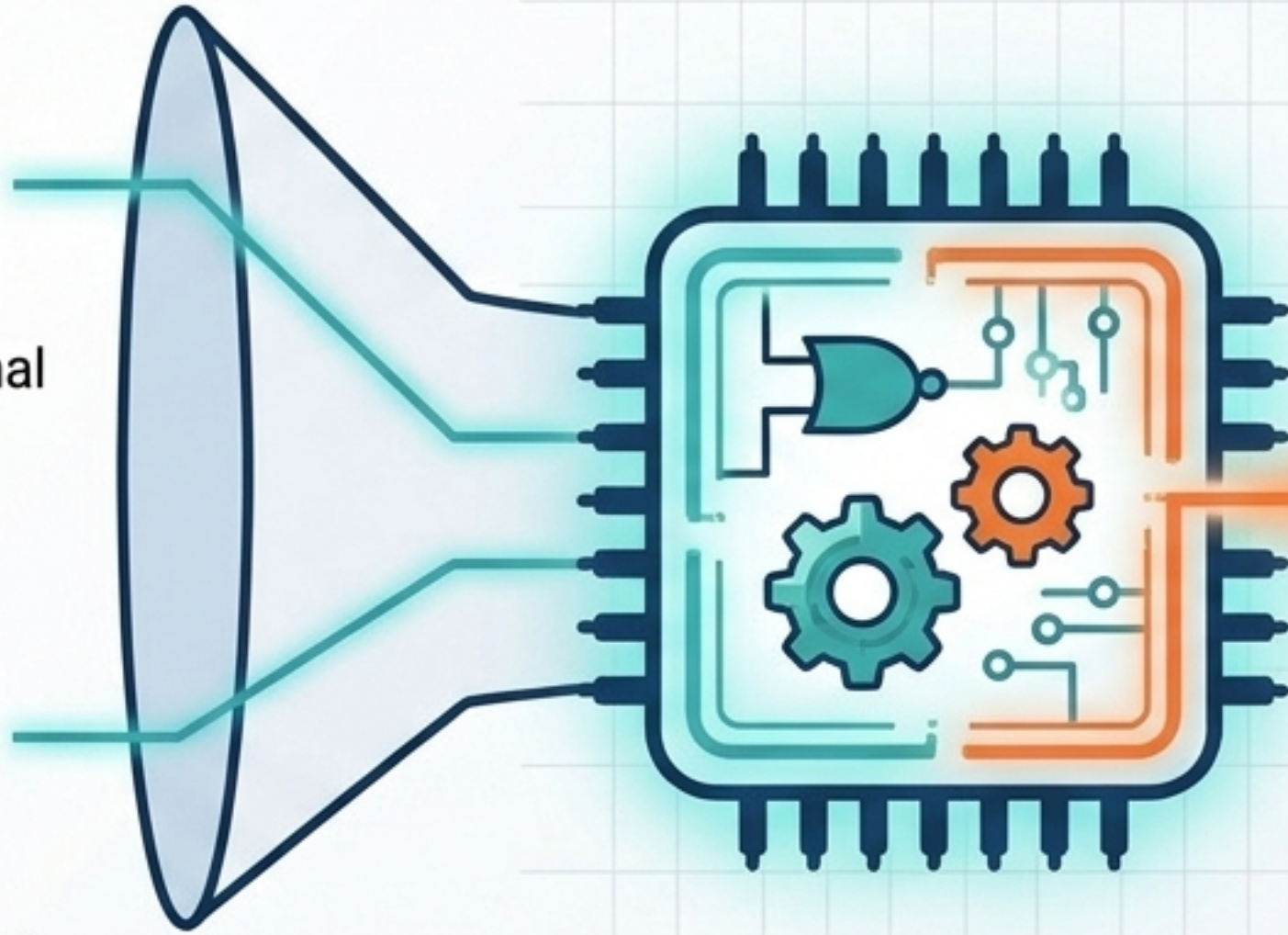
Paso 2: Captura Parametrizada
Recoge la información de forma clasificada desde el origen.



MÓDULO 4: MOTOR AUTOMÁTICO DE ALERTA DE INCIDENCIAS

Inputs de Datos

- 1. Registro formal de Citas.
- 2. Informaciones extraoficiales (llamadas, avisos).



ALGORITMO DE PRIORIZACIÓN

Evalúa cantidad y gravedad de interacciones para identificar centros críticos.



Outputs
(Cascada de Notificaciones)

UI Notificaciones



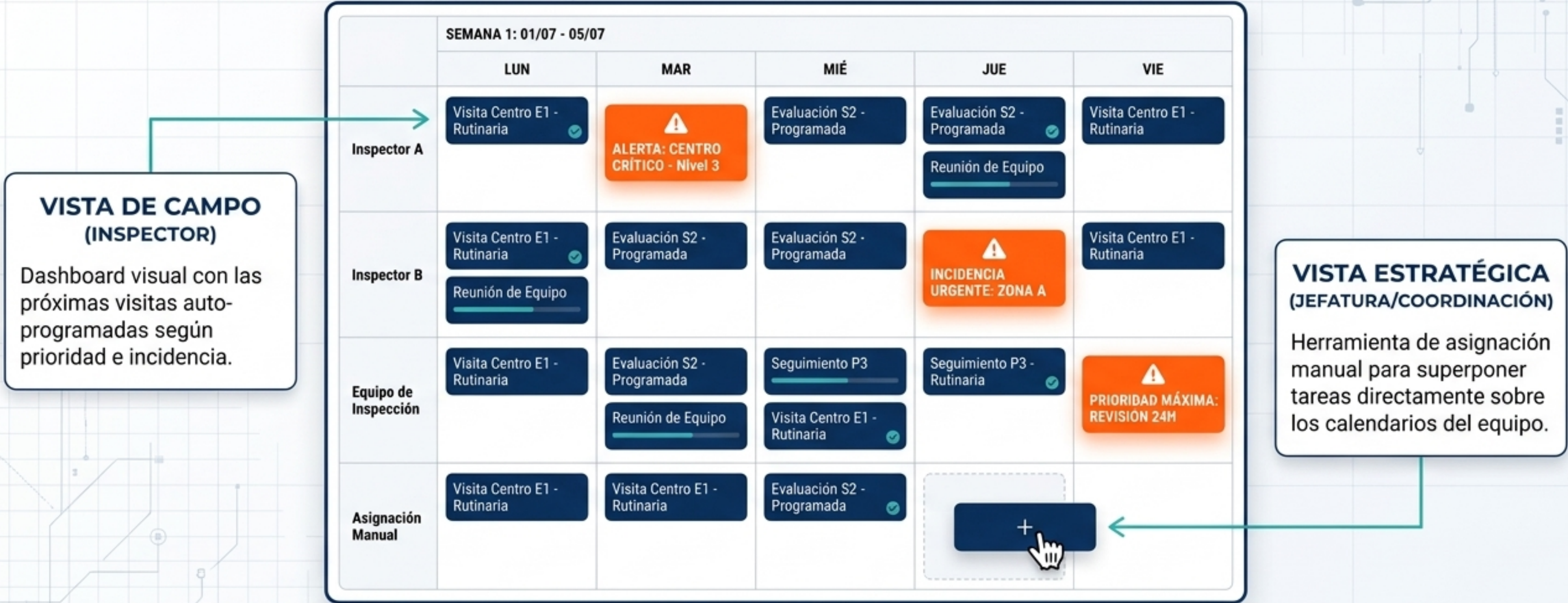
ACCIÓN FINAL:
Auto-agendado de intervención en el calendario.

MÓDULO 5: PORTAL DE CITAS PARA FAMILIAS

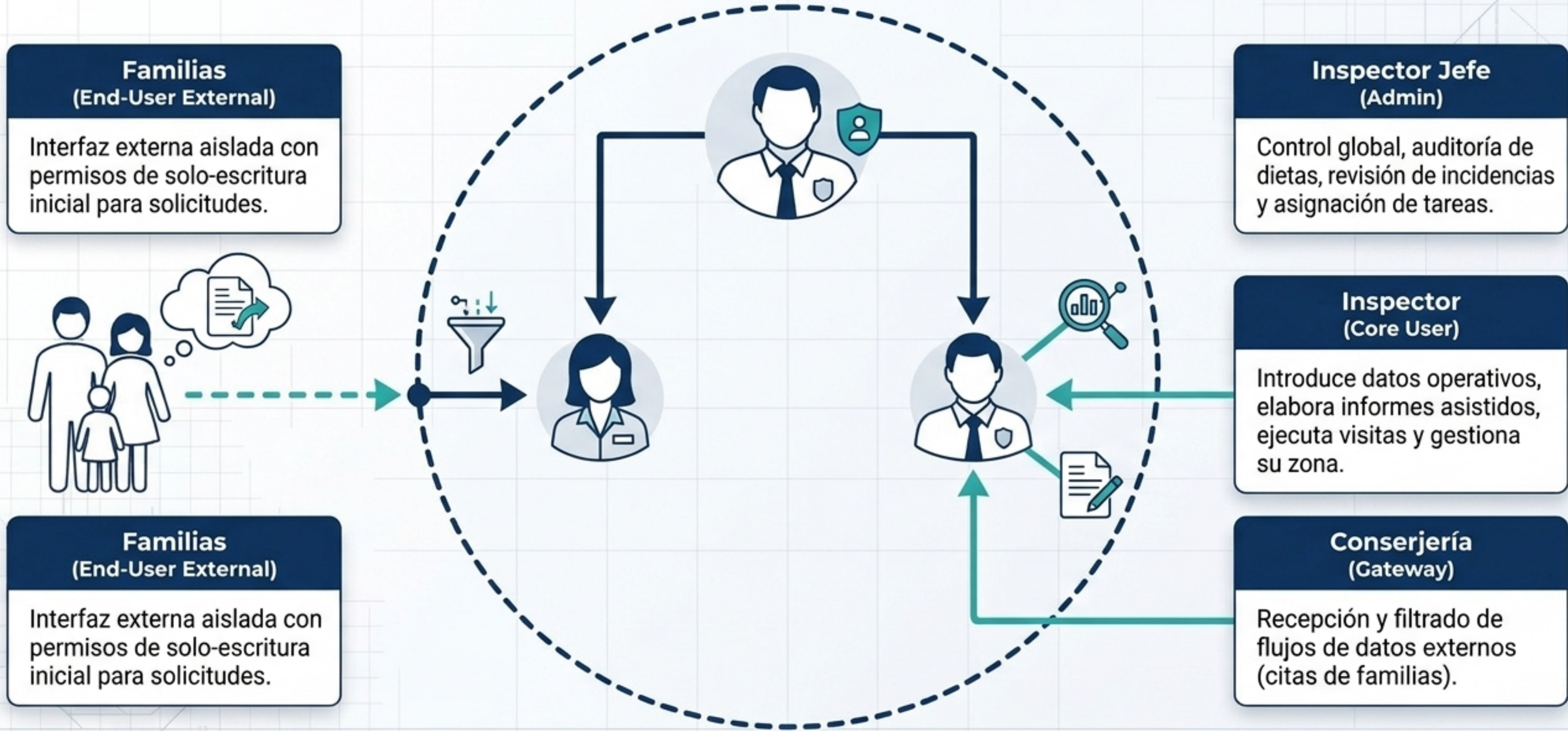


MÓDULO 6: CALENDARIO DE VISITAS PRIORIZADO

Integración de Datos: Visualización directa de los resultados del Módulo de Alertas.



Matriz de Perfiles de Usuario y Permisos



El Enlace Institucional: Puente entre Negocio e Ingeniería



**Nombre: Don José Ignacio
Martín Domínguez**

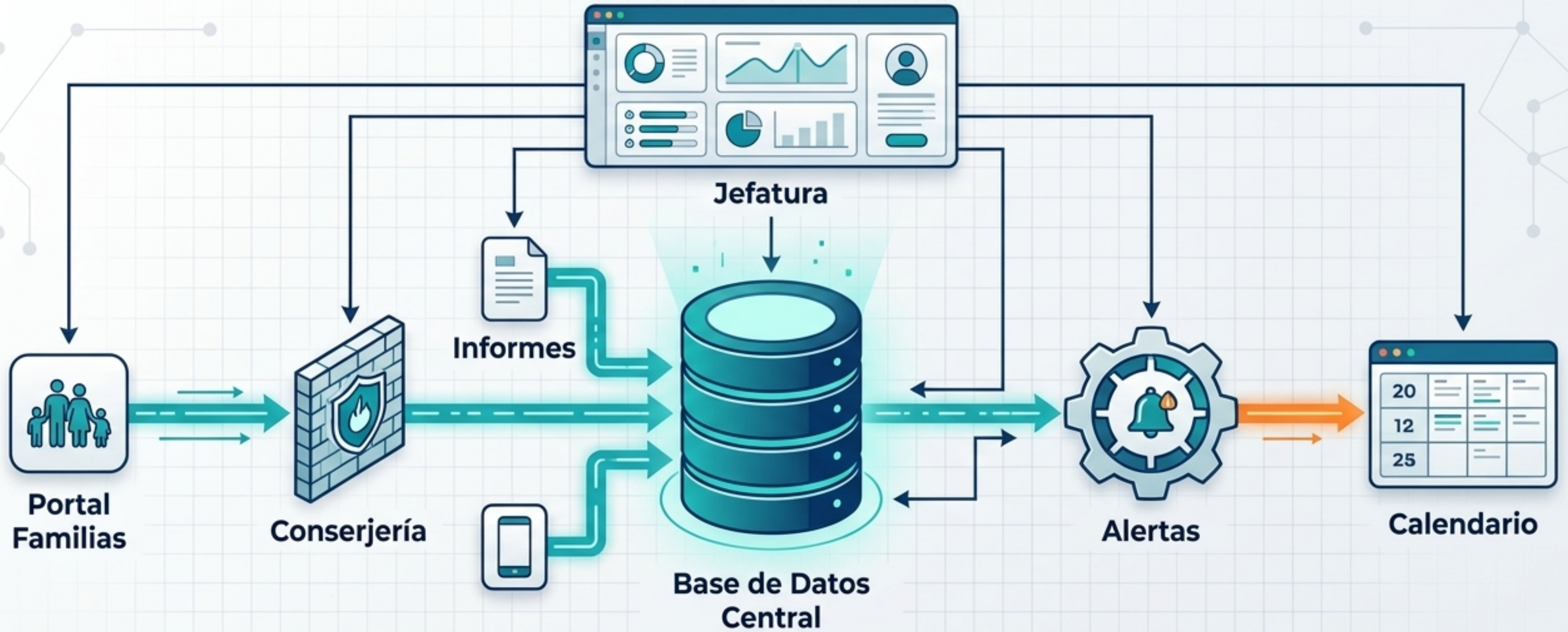
**Cargo: Jefe Adjunto de la
Inspección Gaditana**



Rol en el Proyecto (Usuario Responsable)

El intermediario clave. Es la persona responsable de trasladar las múltiples necesidades operativas actuales para que el equipo de desarrollo las traduzca en una arquitectura de base de datos funcional y precisa.

El Ecosistema Integrado: De Papel a Precisión



Un flujo de datos continuo y auditable. Las entradas externas y operativas alimentan motores lógicos que automatizan la toma de decisiones, devolviendo al Inspector autonomía y a la Jefatura un control absoluto.